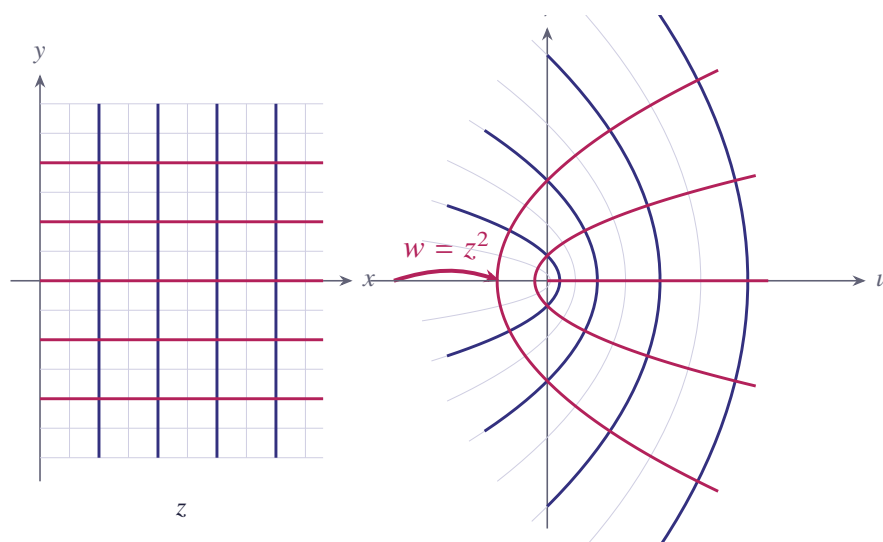


توابع مختلط، مشتق و شرایط کشی-ریمان

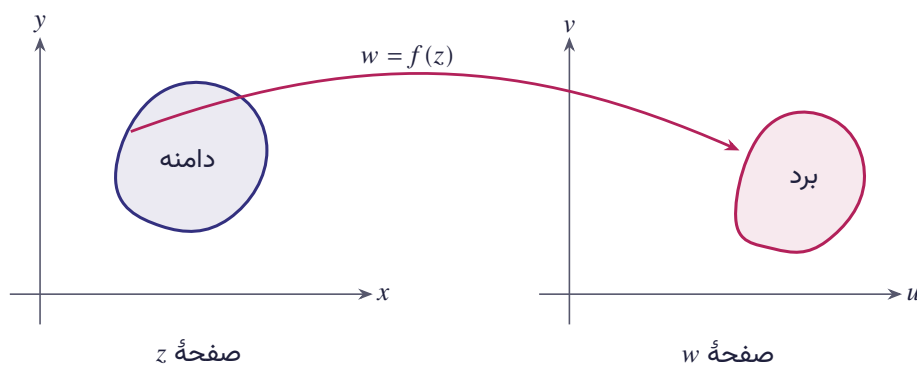
Complex Functions, the Derivative and the Cauchy–Riemann Conditions



مطالب این فصل

- ۲ ۹.۱ توابع مختلط
- ۳ ۹.۲ چند مکان هندسی مهم
- ۳ ۹.۳ حد توابع مختلط
- ۴ ۹.۴ پیوستگی توابع مختلط
- ۵ ۹.۵ مشتق توابع مختلط
- ۶ ۹.۶ شرایط کشی-ریمان
- ۹ ۹.۷ مشتق‌پذیری توابع مختلط: مثال‌ها
- ۱۰ ۹.۸ توابع مختلط تحلیلی
- ۱۱ ۹.۹ شرایط کشی-ریمان در مختصات قطبی

۹.۱ توابع مختلط



شکل ۹.۱ تابع مختلط $w = f(z)$ نقاط دامنه در صفحه z را به نقاط برد در صفحه w می‌نگارد

$$z = x + iy, \quad w = u + iv$$

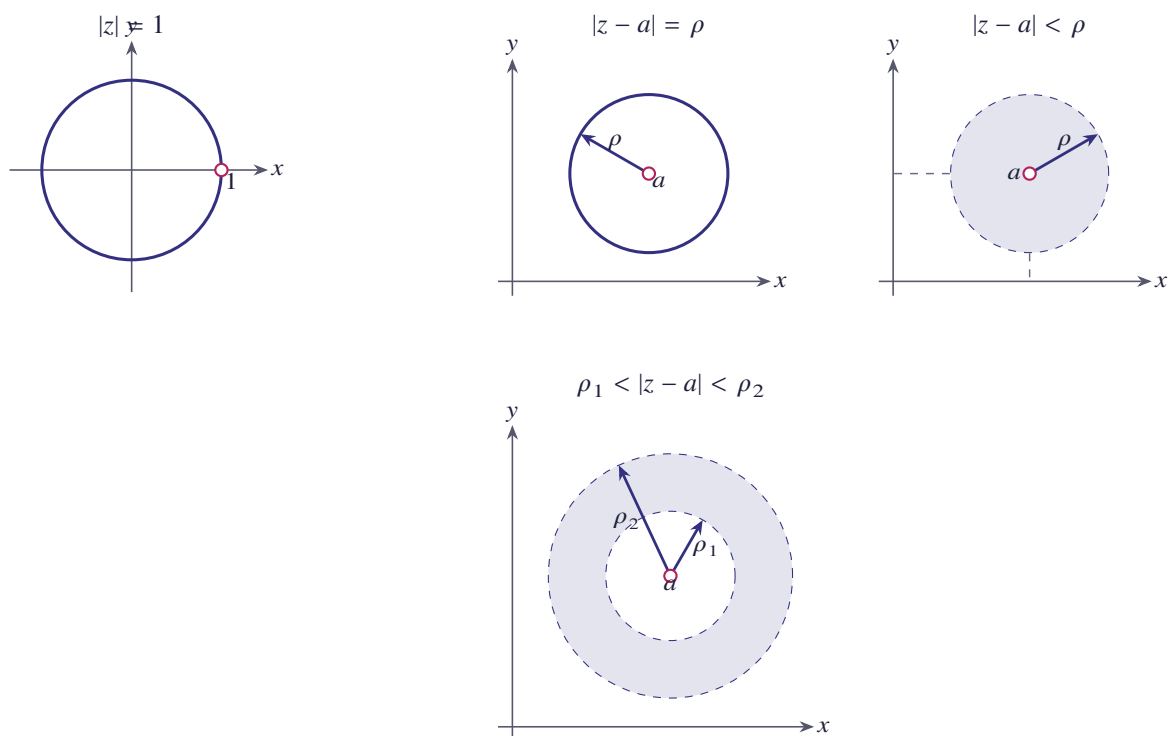
$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f : \begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$$

مثال ۹.۱

تابع $w = z^2$ را در نظر بگیرید:

$$u + iv = (x + iy)^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} u = x^2 - y^2 \\ v = 2xy \end{cases}$$

۹.۲ چند مکان هندسی مهم



شکل ۹.۲ مکان‌های هندسی مهم: دایره، ρ -همسایگی نقطه a و ناحیه حلقوی

$$|z| = 1, \quad |z - a| = \rho, \quad |z - a| < \rho, \quad \rho_1 < |z - a| < \rho_2$$

مجموعه $|z - a| < \rho$ را ρ -همسایگی a می‌نامند.

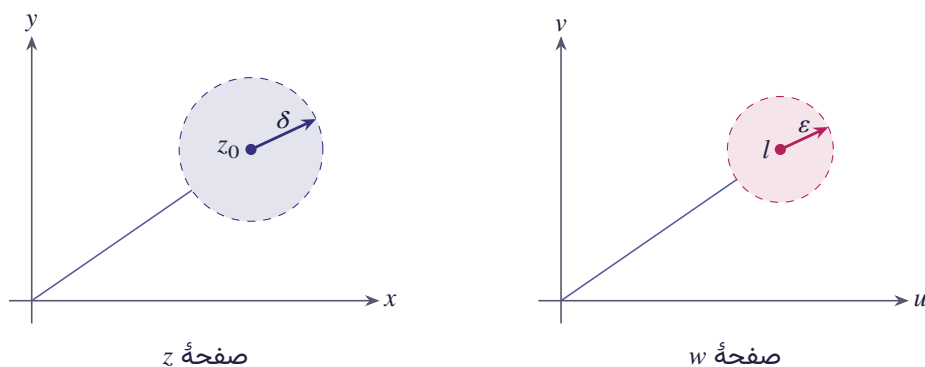
۹.۳ حد توابع مختلط

تعریف ۹.۲ | حد

اگر به ازاء هر $\varepsilon > 0$ بتوان $\delta > 0$ به دست آورد، به طوری که از نامساوی $|z - z_0| < \delta$ نتیجه شود $|f(z) - l| < \varepsilon$ ، آنگاه

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l$$

بنابراین به ازاء کلیه نقاط داخل دایره‌ای به مرکز z_0 و به شعاع δ لازم است که $f(z)$ داخل دایره‌ای به مرکز l و به شعاع ε باشد. در اینجا ε داده می‌شود و $\delta(\varepsilon)$ را بایستی به دست آورد. واضح است مفهوم حد در اینجا گسترده‌تر از حد در توابع حقیقی است.



شکل ۹.۳ تعریف حد: دایره δ -همسایگی z_0 در صفحه z و دایره ε -همسایگی l در صفحه w

۹.۴ پیوستگی توابع مختلط

تعریف ۹.۳ | پیوستگی در یک نقطه

تابع $w = f(z)$ در نقطه $z = z_0$ پیوسته است هرگاه سه شرط زیر برقرار باشد:

۱. $f(z)$ در نقطه $z = z_0$ معین باشد.

۲. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ وجود داشته باشد.

۳. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$ باشد.

مثال ۹.۴

آیا تابع $f(z) = \sin(1/z)$ در نقطه $z = 0$ پیوسته است؟

مثال ۹.۵

آیا تابع

$$f(z) = \begin{cases} \sin(1/z) & z \neq 0 \\ 5 + 4i & z = 0 \end{cases}$$

در نقطه $z = 0$ پیوسته است؟

مثال ۹.۶

آیا تابع

$$f(z) = \begin{cases} 3z^3 + 4 & z \neq 0 \\ 17 & z = 0 \end{cases}$$

در نقطه $z = 0$ پیوسته است؟

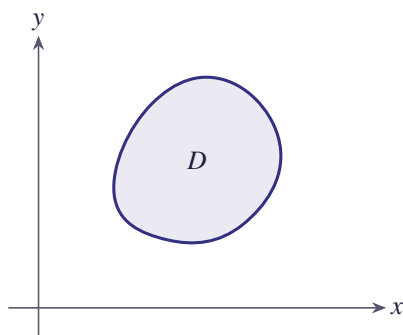
خواص توابع مختلط پیوسته

قضیه ۹.۷ | قضایا

۱. اگر توابع $f(z), g(z)$ در نقطه z_0 پیوسته باشند، آنگاه $f(z) \pm g(z)$ در z_0 پیوسته است.
۲. اگر توابع $f(z), g(z)$ در نقطه z_0 پیوسته باشند، آنگاه $f(z) \times g(z)$ در z_0 پیوسته است.
۳. اگر توابع $f(z), g(z)$ در نقطه z_0 پیوسته باشند و $g(z_0) \neq 0$ آنگاه $\frac{f(z)}{g(z)}$ در z_0 پیوسته است.

تعریف ۹.۸ | پیوستگی در یک میدان

تابع $w = f(z)$ در میدان D پیوسته است هرگاه تابع f در تمام نقاط میدان D پیوسته باشد.
میدان: تمام نقاط داخل یک منحنی بسته.

شکل ۹.۴ میدان D در صفحه مختلط

مشتق توابع مختلط ۹.۵

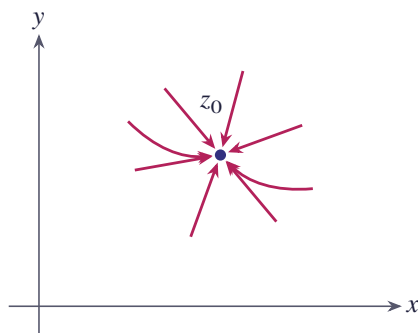
تعریف ۹.۹ | مشتق

تابع $w = f(z)$ در نقطه $z = z_0$ مشتق پذیر است هرگاه حد زیر موجود باشد:

$$f'(z_0) = \lim_{|\Delta z| \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

نکته

وجود مشتق در توابع مختلط نیازمند شرایط سخت تری نسبت به توابع حقیقی است، زیرا اگر در صفحه z از تمام جهات به نقطه z_0 نزدیک شویم، بایستی این حد موجود بوده به مسیر انتخابی بستگی به سمت z_0 بستگی نداشته باشد.



شکل ۹.۵ نزدیک شدن به نقطه z_0 از تمام جهات

۹.۶ شرایط کشی-ریمان

☺ قضیه ۹.۱۰ | شرط لازم مشتق‌پذیری

شرط لازم برای آنکه تابع مختلط $w = f(z)$ مشتق‌پذیر باشد آن است که شرایط کشی-ریمان (شرایط مقابل) برقرار باشند:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases} \quad w = u + iv = f(x + iy) = f(z)$$

✓ اثبات.

$$f'(z) = \lim_{|\Delta z| \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}, \quad z = x + iy, \quad \Delta z = \Delta x + i\Delta y$$

$$\begin{aligned} f(z + \Delta z) - f(z) &= [u(x + \Delta x, y + \Delta y) + iv(x + \Delta x, y + \Delta y)] - [u(x, y) + iv(x, y)] \\ &= [u(x + \Delta x, y + \Delta y) - u(x, y)] + i[v(x + \Delta x, y + \Delta y) - v(x, y)] \end{aligned}$$

$$\frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{u(x + \Delta x, y + \Delta y) - u(x, y)}{\Delta x + i\Delta y} + i \frac{v(x + \Delta x, y + \Delta y) - v(x, y)}{\Delta x + i\Delta y}$$

شرط لازم برای وجود مشتق $w = f(z)$ آن است که اگر از هر جهت به نقطه z نزدیک شویم (از جمله در راستای افقی یا عمودی) مقدار حد مربوط به $f'(z)$ تغییر نکند.

مسیر ۱: راستای قائم. $\Delta x = 0$ و $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ ، یعنی $\Delta z = i\Delta y$:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{|\Delta z| \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \left[\frac{u(x, y + \Delta y) - u(x, y)}{i\Delta y} + i \frac{v(x, y + \Delta y) - v(x, y)}{i\Delta y} \right] \\ &= \frac{1}{i} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} \end{aligned}$$

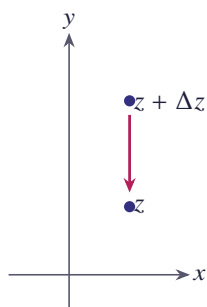
مسیر ۲: راستای افقی. $\Delta y = 0$ و $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ ، یعنی $\Delta z = \Delta x$:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{|\Delta z| \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{u(x + \Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x} + i \frac{v(x + \Delta x, y) - v(x, y)}{\Delta x} \right] \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \end{aligned}$$

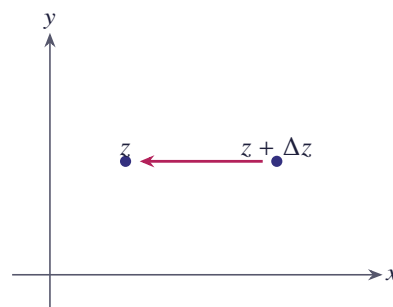
بنابراین

$$f'(z) = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

و با مساوی قرار دادن بخش‌های حقیقی و موهومی:



مسیر قائم



مسیر افقی

شکل ۹.۶ دو مسیر نزدیک شدن به z : راستای قائم ($\Delta z = i\Delta y$) و راستای افقی ($\Delta z = \Delta x$)

★ نتیجه مهم ۹.۱۱ | شرایط کشی-ریمان

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

📌 نکته | نتیجه

۱. اگر این شرایط برقرار نباشد مشتق در نقطه z وجود ندارد.

۲. روش‌های زیر جهت مشتق‌گیری پیشنهاد می‌شود:

$$f'(z) = \lim_{|\Delta z| \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

🕒 قضیه ۹.۱۲ | شرط کافی مشتق‌پذیری

شرط کافی برای آنکه تابع مختلط $w = f(z)$ مشتق‌پذیر باشد آن است که شرایط کشی-ریمان برقرار باشند. اثبات خارج از حوصله کلاس است.

🕒 قضیه ۹.۱۳ | قضیه کشی-ریمان

شرط لازم و کافی برای آنکه تابع مختلط $w = f(z)$ مشتق‌پذیر باشد آن است که شرایط کشی-ریمان (شرایط مقابل) برقرار باشند.

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases} \quad w = u + iv = f(x + iy) = f(z)$$

■ نتیجه برقراری شرایط کشی-ریمان (تحلیلی بودن یک تابع)

از شرایط کشی-ریمان نسبت به x و y مشتق می‌گیریم:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= -\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\text{جمع}} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= -\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\text{تفریق}} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

📌 نکته | نتیجه

قسمت حقیقی و موهومی یک تابع تحلیلی در معادله لاپلاس دوبعدی صدق می‌کند.

۹.۷ مشتق‌پذیری توابع مختلط: مثال‌ها

مثال ۹.۱۴

تابع $w = z^2$ را در نظر بگیرید؛ آیا این تابع تحلیلی است؟

$$w = f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = (x^2 - y^2) + i2xy, \quad u(x, y) = x^2 - y^2, \quad v(x, y) = 2xy$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \checkmark \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2y = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \checkmark$$

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = 2x + i2y = 2(x + iy) = 2z$$

$$\nabla^2 u = 2 - 2 = 0, \quad \nabla^2 v = 0 + 0 = 0$$

مثال ۹.۱۵

تابع $w = |z|^2$ را در نظر بگیرید؛ آیا این تابع تحلیلی است؟

$$w = f(z) = |z|^2 = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2, \quad u(x, y) = x^2 + y^2, \quad v(x, y) = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y, \quad -\frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

$$\nabla^2 u = 2 + 2 = 4, \quad \nabla^2 v = 0 + 0 = 0$$

تحلیلی در هیچ‌جا به جز مبدأ.

تمرین ۹.۱۶

بررسی کنید آیا هر کدام از توابع زیر تحلیلی‌اند. در صورت تحلیلی بودن مشتق آن توابع را به دست آورید.

۱. $f(z) = \bar{z}$

۲. $f(z) = \operatorname{Re}\{z\}$

۳. $f(z) = z^3 + 2z^2 + 3i$

۹.۸ توابع مختلط تحلیلی

مثال ۹.۱۷

$u = x^2 - y^2$ قسمت حقیقی یک تابع تحلیلی $f(z)$ است. مطلوب است محاسبه $f(z)$. از آنجائی که $f(z)$ تحلیلی است، قسمت‌های حقیقی و موهومی تابع در شرایط کوشی-ریمان صدق می‌کنند و در نتیجه این قسمت‌ها در معادله لاپلاس دو بعدی نیز باید صدق کنند.

(۱) اول چک کنیم که آیا قسمت حقیقی تابع در معادله لاپلاس ۲ بعدی صدق می‌کند؟

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2}{\partial x^2}(x^2 - y^2) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(x^2 - y^2) = 2 - 2 = 0 \quad \checkmark$$

(۲) از روابط کشی-ریمان استفاده می‌کنیم:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \Rightarrow \quad v(x, y) = 2xy + \varphi(x)$$

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = -2y - \varphi'(x) = \frac{\partial u}{\partial y} = -2y \quad \Rightarrow \quad \varphi'(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi(x) = c, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$f(z) = (x^2 - y^2) + i(2xy + c) = z^2 + C$$

مثال ۹.۱۸

اگر $u = \cos x \cosh y$ (الف) نشان دهید این تابع در صفحه هارمونیک است ($\nabla^2 u = 0$). (ب) تابع $v(x, y)$ را چنان بیابید که $u + iv$ تحلیلی شود.

(الف) چک کنیم که آیا قسمت حقیقی تابع در معادله لاپلاس ۲ بعدی صدق می‌کند؟

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2}{\partial x^2}(\cos x \cosh y) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(\cos x \cosh y) = -\cos x \cosh y + \cos x \cosh y = 0 \quad \checkmark$$

(ب) از روابط کشی-ریمان استفاده می‌کنیم:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\sin x \cosh y = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \Rightarrow \quad v(x, y) = -\sin x \sinh y + \varphi(x)$$

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = \cos x \sinh y - \varphi'(x) = \frac{\partial u}{\partial y} = \cos x \sinh y \quad \Rightarrow \quad \varphi'(x) = 0$$

$$\varphi(x) = c, \quad c \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad v(x, y) = -\sin x \sinh y + c$$

شرایط کشی-ریمان در مختصات قطبی ۹.۹

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \end{cases} \quad r_x = \frac{x}{r}, \quad \theta_x = \frac{-y}{r^2}, \quad r_y = \frac{y}{r}, \quad \theta_y = \frac{x}{r^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{x}{r} \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{y}{r^2} \frac{\partial u}{\partial \theta} = \cos \theta \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{y}{r} \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{x}{r^2} \frac{\partial v}{\partial \theta} = \sin \theta \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \theta \frac{\partial v}{\partial \theta}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \Rightarrow \cos \theta \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} = \sin \theta \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \theta \frac{\partial v}{\partial \theta}$$

مشابهاً

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \Rightarrow \sin \theta \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} = -\cos \theta \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial v}{\partial \theta}$$

★ نتیجه مهم ۹.۱۹ | شرایط کشی-ریمان در فرم قطبی

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}, \quad -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{\partial v}{\partial r}$$

تمرین ۹.۲۰

با استفاده از شرایط کشی-ریمان در فرم قطبی ثابت کنید که u و v در معادله لاپلاس در فرم قطبی صدق می‌کنند، یعنی:

$$\nabla^2 u = u_{rr} + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} + \frac{1}{r} u_r = 0, \quad \nabla^2 v = v_{rr} + \frac{1}{r^2} v_{\theta\theta} + \frac{1}{r} v_r = 0$$